

Вариант 4 заданий к курсовой работе по вероятностному моделированию процессов и систем (2025-2026 уч. г.).

Программные реализации заданий выполняются на одном из языков программирования: C (стандарт C99 и выше), C++ (стандарт C++14 и выше), C# (версия языка 9 и выше). Бизнес-логика (backend) Web/Desktop приложений должна быть выполнена на C++, для выполнения UI предпочтительно использование Qt.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

1. Из упорядоченного алфавита, в котором N различных символов, выбирают один символ, а затем из оставшихся - второй. Считая, что все исходы равновероятны, определите вероятность того, что а) в первый раз; б) во второй раз; в) оба раза будет выбран символ с чётным номером (индексация элементов алфавита начинается с 1; после первой выборки индексы оставшихся элементов: а) не изменяются; б) изменяются). Реализуйте приложение для проведения этого эксперимента. Программно выполните сравнение эмпирической и аналитической вероятности требуемых случаев. Параметрами приложения (передаваемыми через командную строку) являются мощность алфавита N и количество экспериментов C .
2. Некоторое заболевание от человека к человеку передается контактным путем. Вероятность заразиться им при контакте равна p_1 , $p_1 \in (0; 1]$. Заразившийся может излечиться с вероятностью p_2 , $p_2 \in [0; 1]$. Вспышкой болезни будем называть случайное возникновение заболевания у какого-либо человека. Смоделируйте распространение заболевания, если у вас имеются данные о людях, о их знакомстве друг с другом. Формат входных данных определите самостоятельно. Для демонстрации работы вашей программы тестовые данные можно взять по ссылке: <https://habr.com/ru/post/148162/>. По полученным результатам моделирования реализуйте возможности поиска: всех не заразившихся людей; всех исцелившихся людей; поиска исцелившихся людей, окружение которых не исцелилось; определения не заразившихся людей, если всё их окружение заразилось. Считаем окружением человека всех тех, с кем он непосредственно знаком. Организуйте удобный пользовательский интерфейс (Web/Desktop), предоставляющий возможности: загрузки файла с входными данными, конфигурированием значений p_1 и p_2 , запуском/остановкой моделирования, наглядного вывода результатов поиска по результатам моделирования.

3. О распространении слухов. В городе проживает $n + 1$ человек. Один из них, узнав новость, сообщает её другому, тот — третьему и так далее, причём передача новости осуществляется следующим образом: человек, которому сообщена новость, случайным образом выбирает одного из n жителей и сообщает новость ему, тот поступает точно так же и так далее. Найти вероятность того, что новость будет передана r раз без: а) возвращения к человеку, который узнал ее первым; б) повторного сообщения кому-либо. Решить ту же задачу, когда на каждом шаге новость сообщается одним человеком группе из N случайно выбранных людей. Реализуйте приложение для моделирования вышеописанного процесса. В приложении проведите серии из K экспериментов, для каждого эксперимента покажите, чем он закончился. Подсчитайте эмпирически вероятности исходов. Организуйте удобный пользовательский интерфейс (Web/Desktop), предоставляющий возможности: настройки значений n , r , N , K , запуском/остановкой моделирования, наглядного вывода результатам моделирования.

4. Пусть задана координатная плоскость xOy . Материальная точка с шагом h по оси абсцисс стартует с оси ординат из точки $(0; Y)$. Закон движения точки описывается уравнениями:

$$\begin{cases} x_n = x_{n-1} + h, \\ y_n = y_{n-1} + s, \end{cases}$$

где s - случайная величина, принимающая значения $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$. Смоделируйте движение материальной точки для различных законов распределения случайной величины s (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное). В оконном/web- приложении отобразите графически полученную траекторию; также обеспечьте хранение и просмотр лог-записей для последних K моделирований. Эмпирически подсчитайте вероятность l пересечений оси абсцисс, предусмотрите случай, когда $l = 0$. Обеспечьте настройку параметров $h, n, s_1 \dots s_n, K, l$, а также настройку закона распределения случайной величины s на основе конфигурационного файла в формате JSON.

5. Пусть дана серия из M кластеров. В каждом кластере содержится n ячеек, причем у каждого кластера есть номер. В каждую ячейку может быть помещен какой-то символ из алфавита A , который содержит r различных символов. Лексему длиной k символов будем называть k -паттерном. Два соседних кластера соединяемы по заданному k -паттерну, если при конкатенации некоторого количества (натуральное число) последних символов левого кластера с некоторым количеством (натуральное число) первых символов правого кластера в точности получается заданный k -паттерн. Например, пусть $A = \{0; 1\}$, $n = 5$, 101 – фиксированный 3-паттерн. Тогда кластеры 10010 и 11010; 10101 и 01000 соединяемы по заданному 3-паттерну, а кластера 10011 и 10111 не соединяемы. Реализуйте приложение, в котором эмпирически подсчитайте вероятность в серии из M кластеров:

- получить все соединяемые по заданному k – паттерну кластеры;
- получить D соединяемых по заданному k – паттерну кластеров;
- с. получить все не соединяемые по заданному k – паттерну кластеры.

Генерируйте кластеры согласно заданному закону распределения символов, при этом закон распределения является параметром моделирования. Результатом работы приложения является вычисленная вероятность и соответствующие кластеры.

6. Пусть дан отрезок $[0; M]$, $M > 0$. Этот отрезок разделен на отрезки длины h . На каждом из маленьких отрезков задана случайная величина ξ , которая принимает случайное значение из множества $\{0, \tau, 2\tau, \dots, n\tau\}$. Когда на каждом из отрезков определено конкретное значение случайной величины ξ , на исходном отрезке возникает ступенчатая фигура. Для различных законов распределения ξ (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное) проведите N генераций ступенчатых фигур. Эмпирически подсчитайте вероятность получить ступенчатую фигуру в виде строго возрастающей лестницы. В рамках оконного или web- приложения обеспечьте возможность отображения графиков всевозможных ступенчатых фигур для заданных параметров, с возможностью навигации по ним посредством механизма пагинации. Обеспечьте настройку параметров на основе конфигурационного файла в формате JSON.

7. Пусть закон движения материальной точки на комплексной плоскости определяется законом:

$$z_n = z_{n-1} + \rho \cdot \left(\cos\left(\frac{2\pi}{n}\xi\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}\xi\right) \right),$$

где $z_0 = 0$, ξ – случайная величина, значения которой принадлежат Z_n , $n \geq 4$. Для различных значений $\rho \in R_+$ и различных законов распределения ξ (равномерное, биномиальное, конечное геометрическое, дискретное треугольное) в рамках оконного или web- приложения постройте траектории движения материальной точки до первого возвращения в начало координат. Проведите M запусков с K шагами (значения M , K , ρ , а также закон распределения случайной величины ξ считать из конфигурационного файла в формате JSON). Оцените число траекторий, вернувшихся в начало координат.

8. Вероятность попадания одной пули в бочку с бензином равна p . При одном попадании бочка взрывается с вероятностью p_1 , при двух и более - взрывается наверняка. Найти вероятность того, что бочка взорвётся при n выстрелах. Реализуйте моделирующие приложение для проведения этого эксперимента.

9. Пусть дано пространство открытых текстов $T = \{m_1, m_2, \dots, m_k\}$ и известны вероятности каждого из этих открытых текстов $p_{m_j} = P\{M = m_j\}$. Далее дано пространство ключей $K = \{k_1, k_2, \dots, k_l\}$ с соответствующими вероятностями $p_{k_i} = P\{Key = k_i\}$. Пусть наконец $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ – пространство шифротекстов и функция шифрования определяется соотношением $E_{k_s}(m_j) = c_l$, то есть ключу k_s и открытому тексту m_j соответствует шифротекст c_l . Найдите $P\{Cipher = c_l\}$ – вероятность того, что шифротекст будет равен c_l , $P\{Cipher = c_l | M = m_j\}$ – вероятность того, что шифротекст будет равен c_l при условии, что $M = m_j$, $P\{M = m_j | Cipher = c_l\}$ – вероятность открытого текста m_j при условии $Cipher = c_l$. Напишите демонстрационное приложение, в котором с помощью статистического анализа организуйте атаки на шифры Виженера и шифра Вернама. Ограничений на параметры нет.

10. В кошельке лежат n монет, каждая из которых имеет две стороны. У k монет орёл на обеих сторонах, у остальных орёл только на одной стороне. Случайным образом выберем монету и четыре раза подряд подбросим её. Какова условная вероятность того, что при четвертом подбрасывании снова выпадет орёл, если при трёх предыдущих попытках тоже выпал орёл? Оцените условную вероятность посредством выполнения экспериментов в рамках моделирующего приложения.

11. Реализовать класс дискретной случайной величины, предоставляющий следующий функционал:

- Задание дискретной случайной величины в табличном виде (набор пар значение - вероятность; сумма вероятностей при этом должна равняться полной вероятности, все значения случайной величины попарно различны)
- Умножение дискретной случайной величины на элемент из $\mathbb{R}$
- Сложение дискретных случайных величин
- Умножение дискретных случайных величин
- Вычисление математического ожидания, дисперсии, коэффициента асимметрии, коэффициента эксцесса дискретной случайной величины
- Сериализация и десериализация дискретной случайной величины в файловый поток/из файлового потока соответственно
- Отображение дискретной случайной величины в виде закона распределения
- Отображение дискретной случайной величины в виде полилайна
- Отображение дискретной случайной величины в виде функции распределения

Демонстрацию отображений дискретной случайной величины необходимо реализовать в рамках оконного или WEB-приложения.

12. На плоскость, разграфлённую параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на расстояние d , наудачу бросается игла длины L ($L \leq d$). Найти вероятность того, что игла пересечет хотя бы одну из прямых. Указание. Положение иглы относительно ближайшей прямой определяется расстоянием x от середины иглы до прямой и углом φ , который игла образует с направлением прямых. Величины x и φ независимы и распределены равномерно: x в интервале $[0 \dots d/2]$, φ в интервале $[0 \dots \pi/2]$. Реализуйте приложение, визуализирующее этот эксперимент. Сравните результаты эксперимента с точным значением вероятности.
13. Реализуйте консольное приложение, позволяющее определить и программно вычислить приближённое значение математического ожидания и дисперсии для следующих случайных величин:
- A - сумма весов ребёр минимального остовного дерева связного графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - B - длина самого большого (по количеству ребёр) цикла в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - D - количество ребёр самого большого (по сумме весов ребёр) цикла в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - E - количество изолированных вершин в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - F - количество деревьев (с точностью до перестановки вершин), которые возможно построить на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - G - количество компонентов связности графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - H - количество компонентов связности графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах, являющихся полными подграфами исходного графа.

Для получения положительной (3 и выше) оценки за курсовую работу необходимо подготовить и сдать на кафедру распечатанную пояснительную записку. В пояснительной записке необходимо:

- описать реализованные приложения и алгоритмы решения задач
- описать архитектуру реализованных приложений
- описать использованные средства использованных языков программирования и применённых при разработке технологий

Структура пояснительной записки:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Теоретическая часть (описание математической части заданий)
- Практическая часть (описание реализованных приложений, использованных языков программирования и применённых при разработке технологий)
- Вывод
- Список использованных источников
- Приложения (ссылка на репозиторий с исходным кодом)

Оформление пояснительной записки:

- Поля: левое 20мм, остальные 15мм
- Нумерация страниц: начиная с титульного листа, индексация инкрементальная начиная с 1; на титульном листе номер страницы не указывается
- Заголовки и подзаголовки разделов: шрифт Times New Roman 16pt, междустрочный интервал 1.5pt, выравнивание по левому краю
- Основной текст: шрифт Times New Roman 14pt, междустрочный интервал 1.15pt, выравнивание по ширине; абзацные отступы
- Рисунки: выравнивание по центру; под рисунком должна находиться подпись в формате
Рисунок #. <Описание рисунка>
, где # - номер рисунка при сквозной нумерации рисунков по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к рисунку: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по центру; рисунок и подпись к нему должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Таблицы: Выравнивание по центру; над таблицей должна находиться подпись в формате
Таблица #. <Описание таблицы>
, где # - номер таблицы при сквозной нумерации таблиц по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к таблице: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; таблица и подпись к ней должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Листинги: Шрифт Consolas 12pt, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; над листингом должна находиться подпись в формате
Листинг #. <Описание листинга>
, где # - номер листинга при сквозной нумерации листингов по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к листингу: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; листинг и подпись к нему должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Список использованных источников: оформление по ГОСТ 7.0.100-2018

Во время защиты курсового проекта необходимо уметь ориентироваться в коде, демонстрировать работу реализованных комплекса приложений, быть готовым отвечать на вопросы по , а также использованным языкам программирования и технологиям.

Защита курсовой работы без распечатанной пояснительной записки не проводится.